

Chapitre 10

Équation des ondes

Introduction

L'équation des ondes, classée hyperbolique au chapitre 5, décrit la propagation d'une perturbation à vitesse finie – vibration d'une corde, d'une poutre, onde acoustique. Sa discrétisation par différences finies (chapitre 6) doit respecter une condition de stabilité (chapitre 7) qui possède ici une interprétation géométrique remarquable : la **condition CFL**. Ce chapitre construit le schéma explicite pour la corde vibrante, l'interprète à l'aide de la méthode des caractéristiques, puis étudie un phénomène spécifique aux équations hyperboliques discrétisées : la **dispersion numérique**.

🕒 Objectifs pédagogiques

- Construire le schéma explicite centré (temps et espace) pour l'équation des ondes 1D.
- Établir la condition de stabilité CFL par l'analyse de von Neumann et l'interpréter géométriquement par la méthode des caractéristiques.
- Calculer la relation de dispersion numérique d'un schéma et la comparer à la relation exacte.
- Identifier le cas particulier remarquable où le schéma devient exact (non dispersif).
- Simuler numériquement la vibration d'une corde et vérifier la condition CFL.
- Transposer le schéma centré à une équation temporelle : l'oscillateur harmonique et sa condition de stabilité $\omega_0 \Delta t < 2$.

Prérequis. Construction des schémas (chapitre 6), consistance/stabilité/von Neumann (chapitre 7), classification hyperbolique (chapitre 5).

Motivation : pourquoi ce problème existe-t-il ?

Contrairement à l'équation de la chaleur (chapitre 8), qui régularise et efface progressivement les détails fins, l'équation des ondes **transporte** l'information sans l'atténuer : une perturbation initiale garde sa forme (ou se réfléchit) indéfiniment. Un schéma numérique mal réglé peut alors soit devenir instable de manière spectaculaire (violation de la condition CFL), soit rester stable mais déformer subtilement la forme des ondes qu'il transporte – un phénomène invisible sur un simple critère de stabilité, mais essentiel en acoustique et en vibrations.

Applications en Génie Mécanique

- Vibrations de structures (cordes, poutres, membranes) – instruments de musique, cordages, courroies.
- Propagation d'ondes acoustiques et de chocs dans les solides et fluides.

- Simulation de crash-test et d'impacts (propagation d'ondes de contrainte).
- Contrôle non destructif par ultrasons (propagation d'ondes dans un matériau).

Exemple fil rouge : la corde vibrante

Exemple introductif – corde fixée aux deux extrémités

Une corde de longueur L , tendue avec une célérité d'onde $c = \sqrt{T/\rho}$ (T : tension, ρ : masse linéique), fixe à ses deux extrémités, est écartée de sa position d'équilibre selon son premier mode propre puis lâchée sans vitesse initiale. Son mouvement $u(x, t)$ vérifie

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \quad u_t(x, 0) = 0,$$

dont la solution analytique exacte est $u(x, t) = \sin(\pi x/L) \cos(\pi ct/L)$.

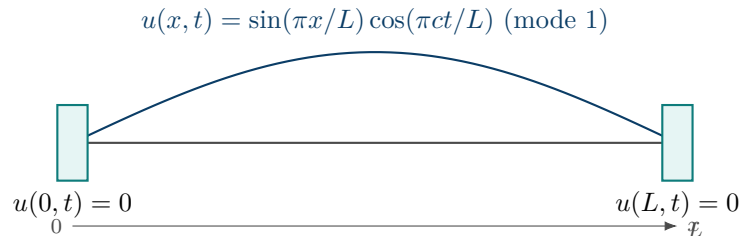


Figure 10.1 – Corde vibrante fixée aux deux extrémités, vibrant selon son premier mode propre.

10.1 Schéma explicite et condition CFL

Définition centré (temps et espace)

En remplaçant u_{tt} et u_{xx} par leurs schémas centrés (chapitre 6), l'équation des ondes devient

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + Cr^2(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n), \quad Cr = \frac{c\Delta t}{h} \quad (\text{nombre de Courant}).$$

Attention – amorcer le schéma (niveau $n = 1$)

Ce schéma à trois niveaux temporels nécessite u^0 et u^1 pour démarrer, alors que les conditions initiales ne donnent que $u(x, 0)$ et $u_t(x, 0)$. On élimine l'inconnue fictive u^{-1} en combinant le schéma centré de $u_t(x, 0)$ avec l'équation au premier pas, ce qui donne

$$u_i^1 = u_i^0 + \Delta t (u_t)_i^0 + \frac{Cr^2}{2} (u_{i+1}^0 - 2u_i^0 + u_{i-1}^0).$$

Théorème de stabilité CFL

L'analyse de von Neumann (mode $u_m^n = \xi^n e^{i\beta m}$, notations du chapitre 7) conduit à l'équation caractéristique $\xi^2 - [2 - 4Cr^2 \sin^2(\beta/2)]\xi + 1 = 0$, dont le produit des racines vaut 1. La stabilité ($|\xi| \leq 1$ pour les deux racines) exige que ces racines soient complexes conjuguées,

soit

$$|2 - 4Cr^2 \sin^2(\beta/2)| \leq 2 \quad \forall \beta \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{Cr = \frac{c\Delta t}{h} \leq 1} \quad (\text{condition CFL [5]}).$$

10.2 Interprétation : la méthode des caractéristiques

Définition de d'Alembert (caractéristiques)

En changeant de variables $\eta_- = x - ct$, $\eta_+ = x + ct$ (on évite ici la lettre ξ , déjà utilisée pour le facteur d'amplification de von Neumann), l'équation des ondes devient $u_{\eta_- \eta_+} = 0$, dont la solution générale est $u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct)$: la somme d'une onde se propageant vers la droite et d'une onde se propageant vers la gauche, chacune à vitesse c , **sans déformation**. Les droites $x \mp ct = \text{cste}$ dans le plan (x, t) sont les **caractéristiques** : l'information physique ne se propage que le long de ces droites.

Remarque – interprétation géométrique du CFL

La valeur exacte de u au point (x_i, t_{n+1}) ne dépend physiquement que des données situées dans le **cône caractéristique** issu de ce point : dans le plan (x, t) où x est en abscisse et t en ordonnée, les deux bords de ce cône ont pour pente $dt/dx = \pm 1/c$. Le schéma numérique, lui, ne fait intervenir que les points (x_{i-1}, x_i, x_{i+1}) au pas précédent : son propre « cône de dépendance numérique » a pour pente $dt/dx = \pm \Delta t/h$ – exprimée dans la même convention que la précédente, pour que les deux cônes soient directement comparables. La condition CFL $c\Delta t/h \leq 1$ se réécrit alors $\Delta t/h \leq 1/c$: le cône numérique est *moins pentu* que le cône physique, donc plus large – autrement dit **le cône numérique contient le cône physique** – sinon, le schéma « oublie » une partie de l'information nécessaire, ce qui provoque l'instabilité.

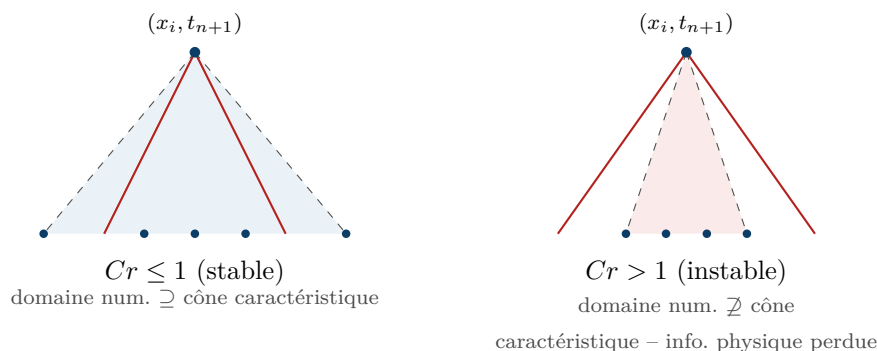


Figure 10.2 – Interprétation géométrique de la condition CFL : le domaine numérique de dépendance doit contenir le cône des caractéristiques physiques.

10.3 Dispersivité des schémas

10.3.1 Relation de dispersion

Définition de dispersion

Pour une onde plane $u = e^{i(kx - \omega t)}$, l'équation des ondes continue impose $\omega = ck$ (relation de dispersion **exacte**, linéaire) : toutes les longueurs d'onde se propagent à la même vitesse c , sans déformation.

Théorème de dispersion numérique

En injectant le mode discret $u_m^n = e^{i(kx_m - \omega t_n)}$ dans le schéma explicite (avec $\beta = kh$), on obtient

$$\sin\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right) = Cr \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) \implies \frac{c_{\text{num}}(k)}{c} = \frac{2}{\beta Cr} \arcsin\left[Cr \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)\right].$$

Remarque

Pour $\beta \rightarrow 0$ (grandes longueurs d'onde, bien résolues), $c_{\text{num}}/c \rightarrow 1$: pas de dispersion pour les basses fréquences. Mais pour β proche de π (courtes longueurs d'onde, à la limite de résolution du maillage), c_{num}/c chute significativement – les courtes longueurs d'onde se propagent **plus lentement** que prévu par la physique : c'est la **dispersion numérique**. Un front d'onde raide (mélange de nombreuses fréquences) se déforme donc progressivement au cours de la simulation, même si le schéma est parfaitement stable.

Exemple – un cas remarquable : $Cr = 1$ exact

Lorsque $Cr = 1$ exactement, la relation de dispersion numérique devient $\sin(\omega \Delta t/2) = \sin(\beta/2)$ pour **tout** β , soit $c_{\text{num}} = c$ **exactement**, quelle que soit la longueur d'onde ! Le schéma explicite standard pour l'équation des ondes 1D devient alors totalement **non dispersif** – un résultat remarquable, propre au cas 1D à maillage uniforme.

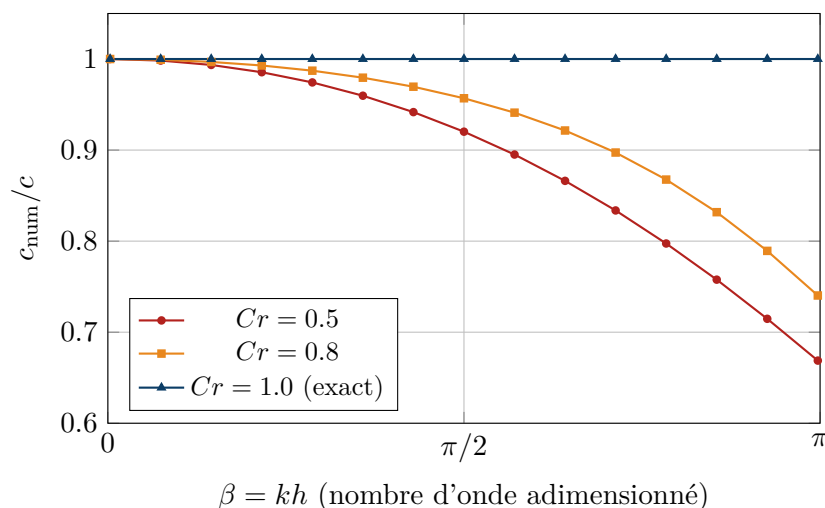


Figure 10.3 – Relation de dispersion numérique : vitesse de phase relative c_{num}/c en fonction du nombre d'onde adimensionné $\beta = kh$ (données vérifiées). À $Cr = 1$, la dispersion disparaît entièrement.

10.4 Vérification numérique

Exemple – stable, exact, instable

Pour la corde vibrante ($N = 20$, mode 1), on compare trois valeurs de Cr après 301 pas de temps :

Cr	Nature	$\max_i u_i^{301} $	Erreur vs analytique
0.8	Stable (dispersif)	0.9938	1.7×10^{-3}
1.0	Stable (exact)	0.9877	1.6×10^{-15}
1.05	Instable	5.1×10^{62}	–

Le cas $Cr = 1$ reproduit la solution analytique à la précision machine (chapitre 1) ; le cas $Cr = 1.05$, à peine au-delà de la limite CFL, explose de manière catastrophique en une centaine de pas.

Remarque

L'erreur 1.7×10^{-3} du cas $Cr = 0.8$ n'est pas un chiffre isolé : c'est *exactement* celui que prédit la relation de dispersion établie à la section précédente. Pour $\beta = \pi h = \pi/20$ et $Cr = 0.8$, la pulsation numérique vaut

$$\omega_{\text{num}} = \frac{2}{\Delta t} \arcsin \left[Cr \sin \frac{\beta}{2} \right] = 3.14043 \quad \text{contre} \quad \omega_{\text{exact}} = \frac{\pi c}{L} = 3.14159.$$

Au bout de $t_f = 301 \Delta t = 12.04$, l'écart de phase accumulé vaut $(\omega_{\text{exact}} - \omega_{\text{num}}) t_f \approx 1.4 \times 10^{-2}$ rad, ce qui produit un écart d'amplitude de l'ordre de 10^{-3} : la mesure et la théorie de la dispersion coïncident. L'écart entre $Cr = 0.8$ et $Cr = 1$ n'est donc pas un artefact – il mesure **douze ordres de grandeur** de dispersion numérique.

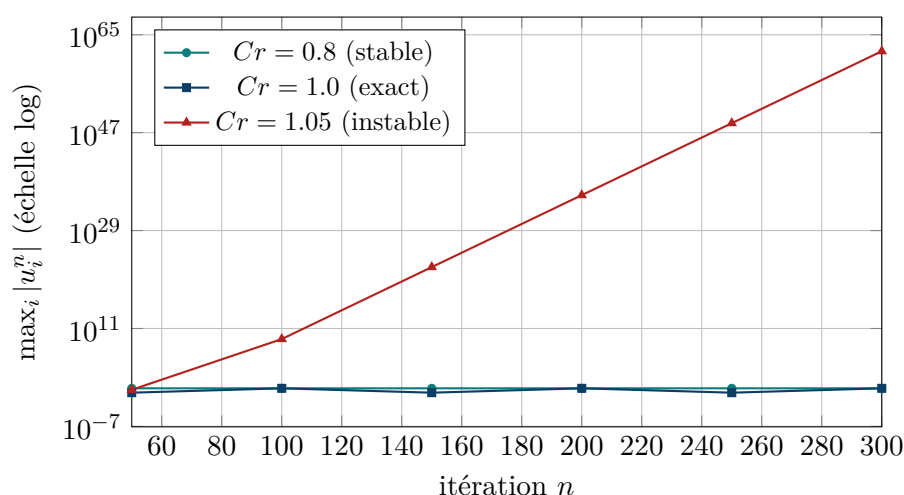


Figure 10.4 – Comparaison $Cr = 0.8$ (stable), $Cr = 1.0$ (exact) et $Cr = 1.05$ (instable) – données vérifiées.

10.5 Application connexe : l'oscillateur harmonique en temps

La même mécanique de discrétisation s'applique à une équation purement *temporelle* : l'**oscillateur harmonique** $u'' + \omega_0^2 u = 0$ (masse-ressort sans amortissement, ou pendule aux

petites oscillations), qui prélude aux méthodes générales d'intégration des équations différentielles ordinaires du chapitre 11.

Définition – schéma centré direct à trois niveaux

En remplaçant la dérivée seconde par son schéma centré (chapitre 6), $u''(t_n) \approx (u^{n+1} - 2u^n + u^{n-1})/\Delta t^2$, l'équation $u'' + \omega_0^2 u = 0$ devient un schéma explicite à trois niveaux, formellement identique à celui de la corde vibrante :

$$u^{n+1} = (2 - \omega_0^2 \Delta t^2)u^n - u^{n-1}, \quad u^1 = u^0 + \Delta t v_0 - \frac{1}{2}\omega_0^2 \Delta t^2 u^0,$$

la formule de démarrage u^1 s'obtenant, comme pour l'équation des ondes, en éliminant le nœud fictif u^{-1} à l'aide de la vitesse initiale $u'(0) = v_0$.

Théorème de stabilité de l'oscillateur discret

Le mode $u^n = \xi^n$ donne l'équation caractéristique $\xi^2 - (2 - \omega_0^2 \Delta t^2)\xi + 1 = 0$, dont le produit des racines vaut 1 (comme pour l'équation des ondes). La stabilité exige deux racines complexes conjuguées *distinctes* de module 1, soit

$$|2 - \omega_0^2 \Delta t^2| < 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\omega_0 \Delta t < 2}.$$

C'est l'analogue exact de la condition CFL : le pas de temps doit rester petit devant la période propre $T_0 = 2\pi/\omega_0$.

Attention – pourquoi l'inégalité est *stricte*

Au cas limite $\omega_0 \Delta t = 2$, le coefficient vaut $2 - \omega_0^2 \Delta t^2 = -2$ et l'équation caractéristique devient $\xi^2 + 2\xi + 1 = (\xi + 1)^2 = 0$: les deux racines fusionnent en une **racine double** $\xi = -1$. La solution générale n'est alors plus $a\xi_1^n + b\xi_2^n$ mais $(a + bn)(-1)^n$, dont l'amplitude croît **linéairement** avec n . Le critère $|\xi| \leq 1$ ne suffit donc plus dès qu'une racine de module 1 est multiple – c'est une limite générale de l'analyse de von Neumann appliquée aux schémas à plusieurs niveaux.

Vérification numérique, avec $\omega_0 \Delta t = 2$ exactement : en partant de $u_0 = 1$ et $v_0 = 0$, l'amplitude reste égale à 1 sur 2000 pas (la formule de démarrage place fortuitement la solution sur le seul vecteur propre, sans exciter le mode résonant) ; mais dès que $v_0 \neq 0$ – le cas général en dynamique – on mesure $|u| = 9$ à $n = 100$, 99 à $n = 1000$ et 199 à $n = 2000$: la croissance linéaire annoncée est bien là. En pratique, on prend toujours $\omega_0 \Delta t$ nettement inférieur à 2 (voir l'exemple ci-dessous), ce qui rend le point académique – mais il illustre qu'une condition de stabilité se lit avec ses inégalités strictes.

Remarque – et pour l'équation des ondes ?

La même subtilité affecte formellement le cas $Cr = 1$ de la section 10.1 (racine double $\xi = -1$ pour le mode $\beta = \pi$). Elle reste sans conséquence ici : à $Cr = 1$ le schéma coïncide exactement avec la méthode des caractéristiques et reproduit la solution exacte, ce que confirme l'erreur de 1.6×10^{-15} mesurée plus haut. C'est précisément pourquoi la condition CFL s'écrit traditionnellement $Cr \leq 1$, borne incluse.

Remarque

Tant que $\omega_0 \Delta t < 2$, le schéma conserve une énergie discrète : l'amplitude reste bornée, fidèle à un système non amorti – contrairement à Euler explicite, qui l'amplifie artificiellement (cha-

pitre 11). Un léger **déphasage** subsiste néanmoins : la période numérique diffère légèrement de la période exacte, exactement comme la dispersion numérique déforme les ondes.

Exemple – choix du pas de temps

Pour $\omega_0 = 2\pi$ rad/s (période $T_0 = 1$ s), la stabilité impose $\Delta t < 2/\omega_0 \approx 0,318$ s. En pratique on choisit Δt bien plus petit, typiquement $T_0/20 \approx 0,05$ s, afin de limiter le déphasage numérique et d'obtenir plusieurs dizaines de points par période.

10.6 Algorithme et implémentation MATLAB

Algorithme 12: Schéma explicite pour l'équation des ondes 1D

Donnees: c , L , N , Cr , condition initiale u^0 , vitesse initiale v^0

Resultat: Évolution temporelle u^n

- 1 $h \leftarrow L/N$; $\Delta t \leftarrow Cr h/c$;
- 2 **si** $Cr > 1$ **alors** alerter : schéma instable (condition CFL violée);
- 3 Calculer u^1 à partir de u^0, v^0 (formule de démarrage);
- 4 **pour** chaque pas de temps $n \geq 1$ **faire**
- 5 **pour** $i = 1$ à $N - 1$ **faire**
- 6 $u_i^{n+1} \leftarrow 2u_i^n - u_i^{n-1} + Cr^2(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n)$;
- 7 Appliquer les conditions aux limites;

MATLAB – corde vibrante, stable/exact/instable

```

1 %% chap10_corde_vibrante.m
2 % Corde vibrante : schema explicite, CFL, dispersion, cas Cr=1 exact
3 clear; close all; clc;
4
5 c = 1; L = 1; N = 20; h = L/N;
6 x = (0:N)'*h;
7 u0 = sin(pi*x/L);           % mode 1
8 v0 = zeros(size(x));        % vitesse initiale nulle
9
10 for Cr = [0.8 1.0 1.05]
11     dt = Cr*h/c;
12     u1 = u0;
13     u1(2:N) = u0(2:N) + dt*v0(2:N) +
14         (Cr^2/2)*(u0(3:N+1)-2*u0(2:N)+u0(1:N-1));
15     u1(1) = 0; u1(N+1) = 0;
16
17     uprev = u0; ucur = u1;
18     nsteps = 300;
19     for n = 1:nsteps
20         unext = zeros(N+1,1);
21         unext(2:N) = 2*ucur(2:N) - uprev(2:N) +
22             Cr^2*(ucur(3:N+1)-2*ucur(2:N)+ucur(1:N-1));
23         unext(1) = 0; unext(N+1) = 0;
24         uprev = ucur; ucur = unext;
25     end
26     t_final = (nsteps+1)*dt;
27     u_exact = sin(pi*x/L)*cos(pi*c*t_final/L);
28     fprintf('Cr=%.2f : max|u|=%.4e, erreur vs analytique=%.4e\n', ...

```

```

27     Cr, max(abs(ucur)), max(abs(ucur-u_exact)));
28 end

```

Interprétation physique des résultats

Le résultat $Cr = 1$ exact n'est pas un hasard numérique : pour l'équation des ondes 1D à vitesse constante et maillage uniforme, le schéma explicite centré coïncide alors exactement avec la méthode des caractéristiques (chaque point du maillage au temps t_{n+1} reçoit exactement l'information des deux points caractéristiques au temps t_n , sans interpolation). Dès que $Cr \neq 1$, une interpolation implicite entre nœuds introduit soit une atténuation/dispersion (si $Cr < 1$), soit une instabilité (si $Cr > 1$).

Avantages, limites et pièges

- **Avantage** : la condition CFL est facile à calculer et à vérifier avant tout calcul (chapitre 7).
- **Limite** : la dispersion numérique reste présente même dans le régime stable ($Cr < 1$) – un schéma stable n'est pas synonyme de schéma fidèle.
- **Piège** : le cas $Cr = 1$ exact est spécifique au maillage uniforme et à la vitesse c constante – il ne se généralise pas aux maillages non uniformes, aux milieux hétérogènes, ni aux dimensions supérieures.

10.7 Exercices résolus

✂ Exercice résolu – Le cas magique $C_r = 1$: un schéma exact

Énoncé. Montrer que pour $C_r = 1$ exactement, le schéma explicite centré reproduit la solution de d'Alembert *sans aucune erreur*.

Solution. Le schéma s'écrit

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + C_r^2(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n).$$

Pour $C_r = 1$, les termes en u_i^n se simplifient : $2u_i^n - 2u_i^n = 0$, et il reste

$$u_i^{n+1} = u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - u_i^{n-1}$$

Or la solution exacte est $u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct)$, et $C_r = 1$ signifie $c \Delta t = h$: avancer d'un pas de temps revient exactement à se décaler d'une maille. On a donc $F(x_i - ct_{n+1}) = F(x_{i-1} - ct_n)$ et $G(x_i + ct_{n+1}) = G(x_{i+1} + ct_n)$, si bien que la relation ci-dessus est une *identité* vérifiée par la solution exacte. Le schéma ne fait que la recopier.

Confirmation par la dispersion. Le rapport entre vitesse numérique et vitesse exacte vaut

$$\frac{c_{\text{num}}}{c} = \frac{2}{C_r \beta} \arcsin\left(C_r \sin \frac{\beta}{2}\right), \quad \beta = k h.$$

Pour $C_r = 1$, $\arcsin(\sin(\beta/2)) = \beta/2$ et le rapport vaut 1 **quelle que soit la longueur d'onde** : aucune onde n'est ni retardée ni avancée.

⚠ Attention

Ce résultat est une *coïncidence* propre à l'équation des ondes 1D à coefficients constants – il ne se transpose ni en 2D, ni à un milieu hétérogène. Et il est fragile : $C_r = 1$ est la borne de stabilité, donc travailler exactement dessus ne laisse aucune marge. En pratique on prend C_r légèrement en dessous, en acceptant la dispersion que l'exercice suivant chiffre.

✂ Exercice résolu – Chiffrer la dispersion numérique

Énoncé. Avec la relation de dispersion ci-dessus, évaluer c_{num}/c pour $C_r = 1, 0,8$ et $0,5$, sur des ondes résolues par 4, 8, 16 puis 32 points par longueur d'onde. Que faut-il en retenir pour le maillage ?

Solution. En notant P le nombre de points par longueur d'onde, $\beta = 2\pi/P$:

points par longueur d'onde	$C_r = 1$	$C_r = 0,8$	$C_r = 0,5$
4	1,000 000	0,956 9	0,920 2
8	1,000 000	0,990 4	0,980 5
16	1,000 000	0,997 7	0,995 2
32	1,000 000	0,999 4	0,998 8

Trois lectures.

1. Le rapport est toujours ≤ 1 : les ondes numériques voyagent trop *lentement*. Un paquet d'ondes, qui superpose plusieurs longueurs d'onde, se déforme donc en se propageant – c'est la dispersion.
2. Ce sont les **courtes** longueurs d'onde qui souffrent. À 4 points par longueur d'onde et $C_r = 0,5$, l'erreur de vitesse atteint 8 % ; à 32 points elle tombe à 0,12 %. La règle d'ingénieur qui en découle : **au moins 10 à 20 points par longueur d'onde** pour la plus courte onde que l'on souhaite transporter fidèlement.
3. Plus C_r est petit, pire c'est. C'est contre-intuitif – on réduit d'ordinaire le pas de temps pour gagner en précision – mais ici s'en éloigner de la borne de stabilité *dégrade* la propagation. Stabilité et précision ne se commandent pas par le même bouton.

✂ Exercice résolu – Pas de temps CFL pour une corde de guitare

Énoncé. Une corde de guitare de longueur $L = 0.65$ m a une célérité d'onde $c = 200$ m/s. Pour un maillage à $N = 50$ intervalles, quel est le pas de temps maximal admissible ?

Solution. $h = L/N = 0.65/50 = 0.013$ m. La condition CFL $Cr = c\Delta t/h \leq 1$ donne $\Delta t \leq h/c = 0.013/200 = 6.5 \times 10^{-5}$ s = 65 μ s.

Résumé du chapitre

📋 Résumé du chapitre

- Le schéma explicite centré pour l'équation des ondes est stable si et seulement si $Cr = c\Delta t/h \leq 1$ (condition CFL).
- La méthode des caractéristiques donne une interprétation géométrique du CFL : le domaine numérique de dépendance doit contenir le cône caractéristique physique.
- La dispersion numérique fait voyager les courtes longueurs d'onde plus lentement que prévu – un phénomène distinct de l'instabilité, présent même quand $Cr < 1$.
- Le cas $Cr = 1$ est remarquable : le schéma devient exact et non dispersif pour l'équation des ondes 1D à vitesse constante.
- Le même schéma centré à trois niveaux intègre l'oscillateur harmonique $u'' + \omega_0^2 u = 0$; il est stable si $\omega_0 \Delta t < 2$ (inégalité stricte : à l'égalité, la racine double $\xi = -1$ produit une croissance linéaire).

Carte mentale

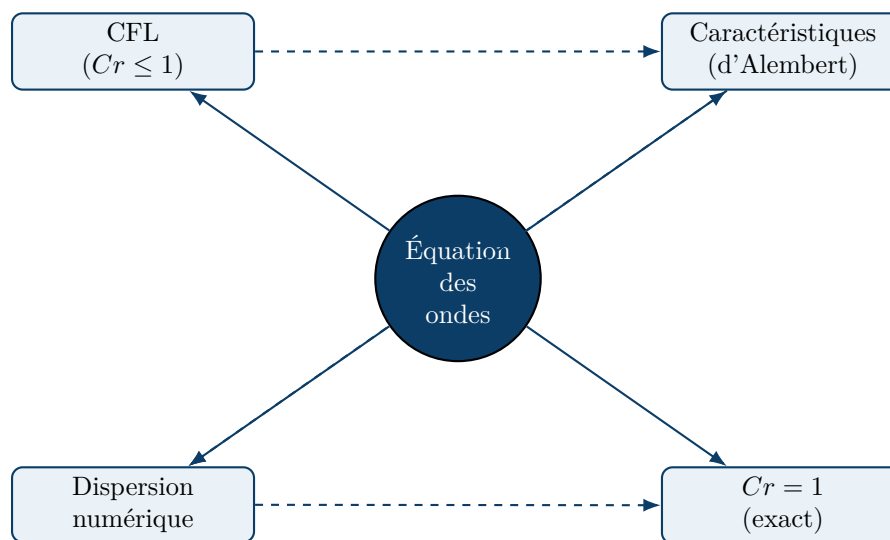


Figure 10.5 – Carte mentale du chapitre 10.

☰ Formulaire

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + Cr^2(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n), \quad Cr = \frac{c\Delta t}{h} \leq 1 \text{ (CFL)}$$

$$u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct) \text{ (d'Alembert)}$$

$$\frac{c_{\text{num}}}{c} = \frac{2}{\beta Cr} \arcsin[Cr \sin(\beta/2)], \quad \beta = kh$$

🔍 Quiz

1. La condition CFL pour l'équation des ondes explicite est : (a) $Cr \leq 1/2$, (b) $Cr \leq 1$, (c) $Cr \leq 2$.
2. La méthode des caractéristiques interprète le CFL comme : (a) une limite de précision machine, (b) l'inclusion du cône numérique dans le cône physique, (c) une condition sur le nombre de nœuds.
3. La dispersion numérique affecte : (a) uniquement les schémas instables, (b) les courtes longueurs d'onde même en régime stable, (c) uniquement les grandes longueurs d'onde.
4. Le cas $Cr = 1$ pour l'équation des ondes 1D donne un schéma : (a) instable, (b) exact et non dispersif, (c) identique à FTCS pour la chaleur.

Réponses : 1b - 2b - 3b - 4b.

Exercices d'entraînement

1. **[Facile]** Pour $c = 300$ m/s, $h = 0.01$ m, donner le pas de temps CFL maximal.
2. **[Facile]** Le nombre de Courant $Cr = 0.5$ correspond-il à un schéma stable ? Est-il exact ?
3. **[Moyen]** Écrire la formule de démarrage u_i^1 pour une corde lâchée avec une vitesse initiale non nulle $u_t(x, 0) = v_0 \sin(\pi x/L)$.
4. **[Moyen]** Montrer, à partir de la relation de dispersion, que $c_{\text{num}}/c \rightarrow 1$ quand $\beta \rightarrow 0$ (utiliser $\arcsin(x) \approx x$ pour x petit).
5. **[Difficile]** Pour $Cr = 1$, montrer directement (sans passer par la relation de dispersion) que le schéma explicite se réduit à $u_i^{n+1} = u_{i+1}^n + u_{i-1}^n - u_i^{n-1}$, et relier cette formule à la solution de d'Alembert le long des caractéristiques.
6. **[Très difficile]** Pour un maillage non uniforme (pas h variable), expliquer pourquoi le résultat « $Cr = 1$ exact » ne se généralise plus, et pourquoi la condition CFL doit alors être vérifiée localement, au niveau du pas h le plus petit du maillage.

💡 Astuce

Les corrigés détaillés se trouvent dans `corriges/corrige_chap10.tex`.